

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HK1/2026-2027

THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN

Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): Đinh Quốc Cường
MSSV: 523H0008
Tên sinh viên 2: Võ Huỳnh Minh Đức
MSSV: 523H0014

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

GV hướng dẫn: MAI VĂN MẠNH
Mã đề tài:

Số ĐT: 0822101092

Email: maivanmanh@tdtu.edu.vn

Tên đề tài: Tiếng Việt: Xây dựng nền tảng chia sẻ video trực tuyến với hệ thống chuyển mã HLS tự động trên kiến trúc Serverless Container và Event-Driven
Tiếng Anh: An Online Video-Sharing Platform with an Automated HLS Transcoding Pipeline on a Serverless, Event-Driven Architecture

Ngày bắt đầu: 08/08/2026

Tuần	Từ	Đến	Công việc cần làm	Công việc đã làm	% hoàn thành
1	08/08/2026	14/08/2026	Xác định bài toán, mục tiêu kỹ thuật, phạm vi và kế hoạch thực hiện đề tài. Khởi tạo Monorepo codebase.		
2	15/08/2026	21/08/2026	Khảo sát các hệ thống tương tự và rút ra định hướng thiết kế kiến trúc Serverless Container HLS ABR. Viết Chương 1 Báo cáo.		
3	22/08/2026	28/08/2026	Thiết kế CSDL MongoDB Atlas (User, Video, Comment schemas) và xây dựng RESTful APIs nền tảng với Node.js & Express.		
4	29/08/2026	04/09/2026	Phát triển module xác thực người dùng JWT (Đăng ký, Đăng nhập) và tính năng Quên/Khôi phục mật khẩu qua Email.		
5	05/09/2026	11/09/2026	Xây dựng cơ chế Upload video trực tiếp lên Amazon S3 (Direct Upload via Pre-signed PUT URL). Viết Chương 2 Báo cáo.		
6	12/09/2026	18/09/2026	Thiết kế giao diện Frontend React.js SPA + Vite với Design System hiện đại và thêm các tiện ích.		
9	03/10/2026	09/10/2026	Đóng gói Docker Multi-stage Container cho FFmpeg Transcoder Engine nén HLS 360p, 720p, 1080p và tạo thumbnail.		
10	10/10/2026	16/10/2026	Xây dựng luồng Event-Driven bất đồng bộ: Amazon S3 Event Notification -> Amazon SQS -> Lambda -> AWS Batch (Fargate SPOT).		
11	17/10/2026	23/10/2026	Phân phối nội dung HLS qua CloudFront CDN + OAC, biên soạn 11 Terraform Modules (IaC) & CI/CD Pipelines. Viết Chương 4 Báo cáo.		
12	24/10/2026	30/10/2026	DevSecOps Scanning (Gitleaks, Trivy SCA/Container), k6 Stress Test & Hoàn thiện Chương 4-5 Báo cáo.		
13	31/10/2026	06/11/2026	Tập trung hoàn thiện toàn bộ 6 Chương Báo cáo đồ án, rà soát font Times New Roman 13pt, sơ đồ UML & bảng biểu.		
14	07/11/2026	13/11/2026	Gửi báo cáo hoàn chỉnh nhất cho GVHD review trước 1 tuần, nộp kiểm tra Turnitin & tiếp thu ý kiến.		
15	14/11/2026	21/11/2026	Sửa lỗi nhỏ, hoàn thiện báo cáo theo góp ý lần 2 của GVHD & NỘP BÁO CÁO TRÊN ELEARNING.		